

第 7 章

虚拟专用网络实验

虚拟专用网络(Virtual Private Network, VPN)主要解决四个问题:一是通过在内部网络各个子网之间建立点对点 IP 隧道,解决由互联网互联的内部网络各个子网之间的通信问题;二是通过在点对点 IP 隧道两端之间建立安全关联,解决内部网络各个子网之间的安全通信问题;三是通过 VPN 接入技术解决远程终端访问内部网络资源的问题;四是通过安全插口层(Secure Socket Layer, SSL)VPN 网关解决远程终端访问内部网络资源的问题。

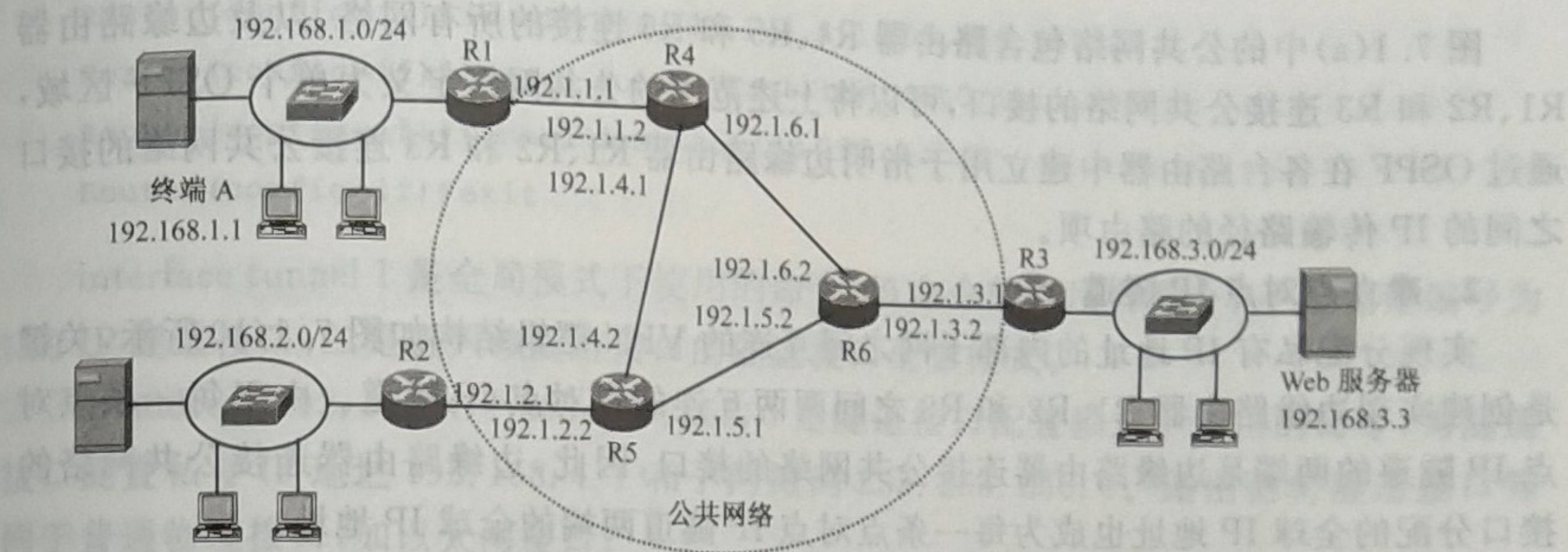
7.1 点对点 IP 隧道实验

7.1.1 实验内容

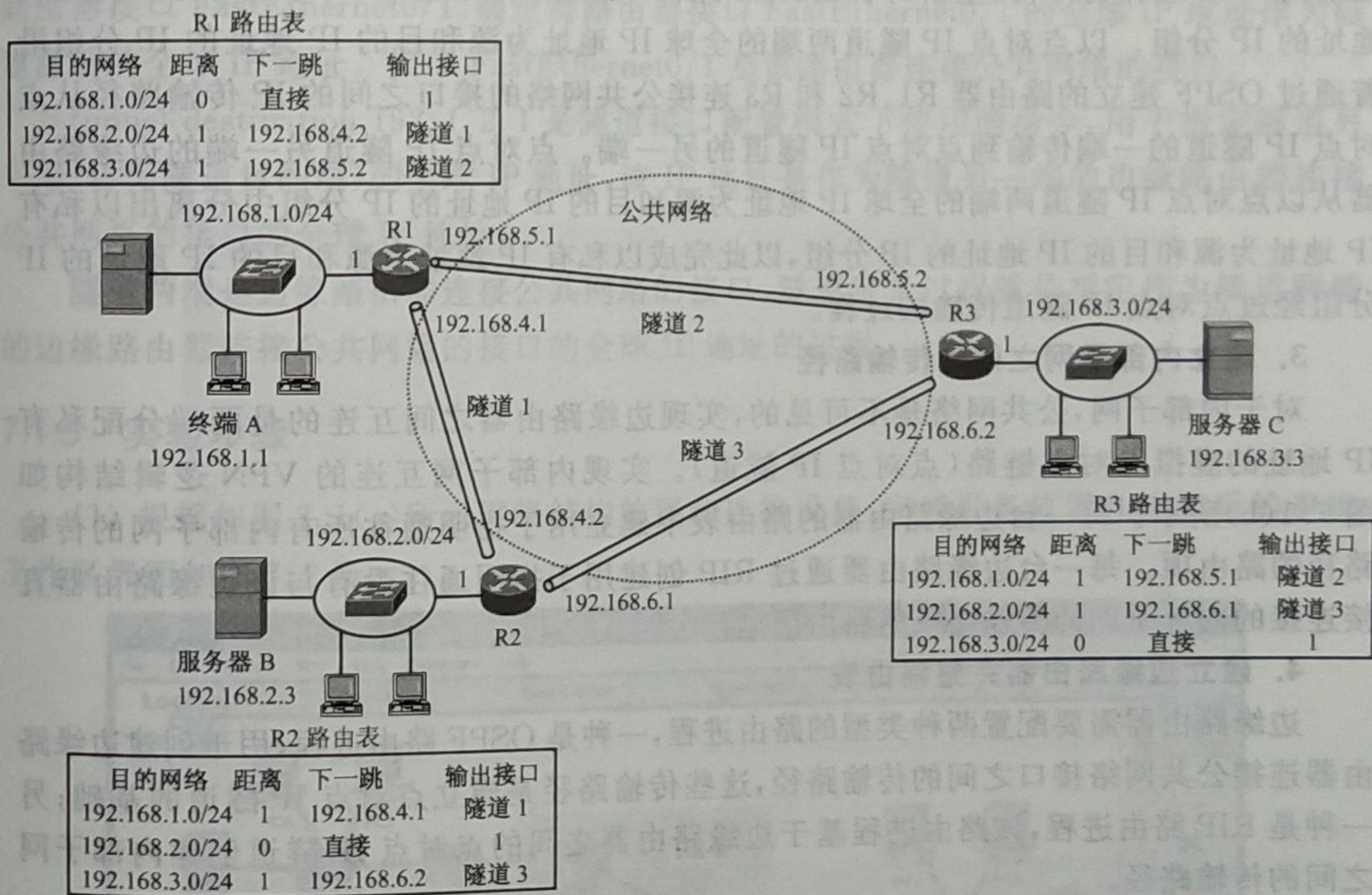
VPN 物理结构如图 7.1(a)所示。路由器 R4、R5 和 R6 构成公共网络,边缘路由器 R1、R2 和 R3 一端连接内部子网,另一端连接公共网络。由于公共网络无法传输以私有 IP 地址(私有 IP 地址也称为本地 IP 地址)为源和目的 IP 地址的 IP 分组,因此,由公共网络互连的多个分配私有 IP 地址的内部子网之间无法直接进行通信。为了实现被公共网络分隔的多个内部子网之间的通信过程,需要建立以边缘路由器连接公共网络的接口为两端的点对点 IP 隧道,并为点对点 IP 隧道的两端分配私有 IP 地址。因此将图 7.1(a)所示的物理结构转变为图 7.1(b)所示的逻辑结构,点对点 IP 隧道成为互连边缘路由器的虚拟点对点链路,边缘路由器之间能够通过点对点 IP 隧道直接传输以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组。点对点 IP 隧道经过公共网络,因此需要通过隧道技术完成以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组经过公共网络传输的过程。

7.1.2 实验目的

- (1) 掌握 VPN 设计过程。
- (2) 掌握点对点 IP 隧道配置过程。
- (3) 掌握公共网络路由项建立过程。
- (4) 掌握内部网络路由项建立过程。
- (5) 验证公共网络隧道两端之间的传输路径的建立过程。
- (6) 验证基于隧道实现的内部子网之间 IP 分组传输过程。



(a) 网络物理结构



(b) 网络逻辑结构

图 7.1 VPN 结构

7.1.3 实验原理

以下操作是通过隧道技术完成以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组经过公共网络传输的过程的前提。

1. 建立公共网络端到端传输路径

建立路由器 R1、R2 和 R3 连接公共网络的接口之间的 IP 传输路径是建立路由器 R1、R2 和 R3 连接公共网络的接口之间的点对点 IP 隧道的前提，如图 7.1(a)所示。

图 7.1(a)中的公共网络包含路由器 R4、R5 和 R6 连接的所有网络,以及边缘路由器 R1、R2 和 R3 连接公共网络的接口,可以将上述范围的公共网络定义为单个 OSPF 区域,通过 OSPF 在各台路由器中建立用于指明边缘路由器 R1、R2 和 R3 连接公共网络的接口之间的 IP 传输路径的路由项。

2. 建立点对点 IP 隧道

实现分配私有 IP 地址的内部子网之间互连的 VPN 逻辑结构如图 7.1(b)所示,关键是创建实现边缘路由器 R1、R2 和 R3 之间两两互连的点对点 IP 隧道。由于每一条点对点 IP 隧道的两端是边缘路由器连接公共网络的接口,因此,边缘路由器连接公共网络的接口分配的全球 IP 地址也成为每一条点对点 IP 隧道两端的全球 IP 地址。

点对点 IP 隧道完成以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组两台边缘路由器之间传输的过程如下:点对点 IP 隧道一端的边缘路由器将以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组作为净荷,重新封装成以点对点 IP 隧道两端的全球 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组。以点对点 IP 隧道两端的全球 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组沿着通过 OSPF 建立的路由器 R1、R2 和 R3 连接公共网络的接口之间的 IP 传输路径从点对点 IP 隧道的一端传输到点对点 IP 隧道的另一端。点对点 IP 隧道另一端的边缘路由器从以点对点 IP 隧道两端的全球 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组中分离出以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组,以此完成以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组经过点对点 IP 隧道传输的过程。

3. 建立内部子网之间的传输路径

对于内部子网,公共网络是不可见的,实现边缘路由器之间互连的是两端分配私有 IP 地址的虚拟点对点链路(点对点 IP 隧道)。实现内部子网互连的 VPN 逻辑结构如图 7.1(b)所示。每一台边缘路由器的路由表中建立用于指明通往所有内部子网的传输路径的路由项。每一台边缘路由器通过 RIP 创建用于指明通往没有与该边缘路由器直接连接的内部子网的传输路径的路由项。

4. 建立边缘路由器完整路由表

边缘路由器需要配置两种类型的路由进程,一种是 OSPF 路由进程,用于创建边缘路由器连接公共网络接口之间的传输路径,这些传输路径是建立点对点 IP 隧道的基础;另一种是 RIP 路由进程,该路由进程基于边缘路由器之间的点对点 IP 隧道创建内部子网之间的传输路径。

边缘路由器的路由表中存在多种类型的路由项,第一种是直连路由项,包括物理接口直接连接的网络(如路由器 R1 两个物理接口直接连接的网络 192.168.1.0/24 和 192.1.1.0/24)和隧道接口直接连接的网络(如路由器 R1 隧道 1 连接的网络 192.168.4.0/24 和隧道 2 连接的网络 192.168.5.0/24);第二种是 OSPF 创建的动态路由项,用于指明通往公共网络中各个子网的传输路径;第三种是 RIP 创建的动态路由项,用于指明通往各个内部子网的传输路径。

7.1.4 关键命令说明

以下命令序列用于为隧道接口分配私有 IP 地址和子网掩码,并完成隧道定义过程。

```
Router(config)#interface tunnel 1
```

```

Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router(config-if)#tunnel source FastEthernet0/1
Router(config-if)#tunnel destination 192.1.2.1
Router(config-if)#exit

```

interface tunnel 1 是全局模式下使用的命令,该命令的作用有两个:一是创建编号为 1 的 IP 隧道接口;二是进入该隧道接口的隧道接口配置模式。

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 是隧道接口配置模式下使用的命令,为隧道接口配置私有 IP 地址 192.168.4.1 和子网掩码 255.255.255.0。路由器将隧道接口等同于普通物理接口,如以太网接口。

tunnel source FastEthernet0/1 是隧道接口配置模式下使用的命令,用于指定本路由器所连接的隧道一端(称为隧道源端)的全球 IP 地址。该命令通过指定作为隧道源端的路由器接口 FastEthernet0/1,确定将路由器接口 FastEthernet0/1 的全球 IP 地址作为隧道源端的全球 IP 地址。接口 FastEthernet0/1 是该路由器连接公共网络的接口。

tunnel destination 192.1.2.1 是隧道接口配置模式下使用的命令,用于指定隧道另一端(称为隧道目的端)的全球 IP 地址,该 IP 地址是作为隧道另一端的边缘路由器连接公共网络的接口的全球 IP 地址。

隧道两端是边缘路由器连接公共网络的接口,隧道定义过程就是指定作为隧道两端的边缘路由器连接公共网络的接口的全球 IP 地址的过程。

7.1.5 实验步骤

(1) 根据如图 7.1(a)所示网络结构放置和连接设备,完成设备放置和连接后的逻辑工作区界面如图 7.2 所示。

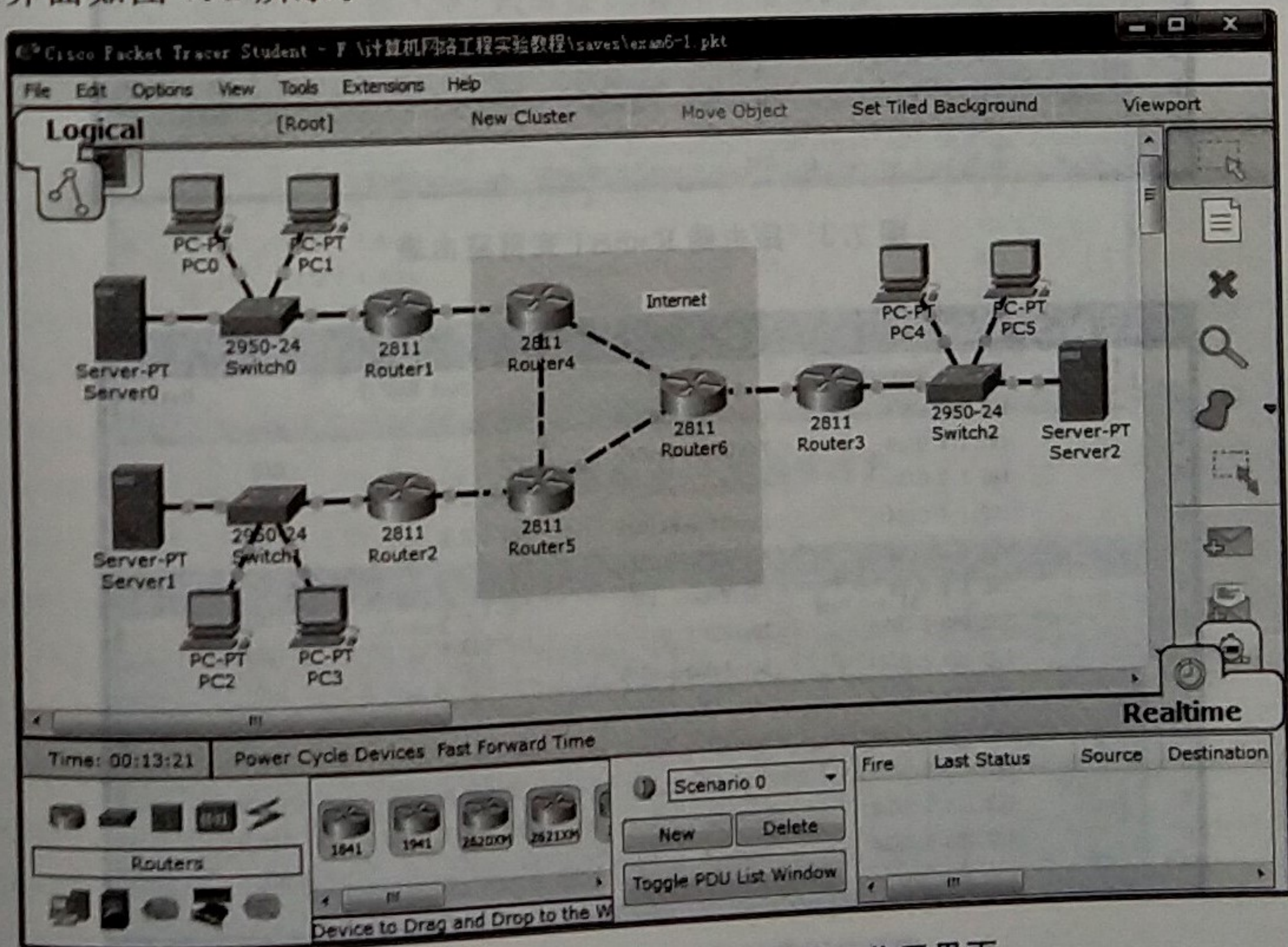
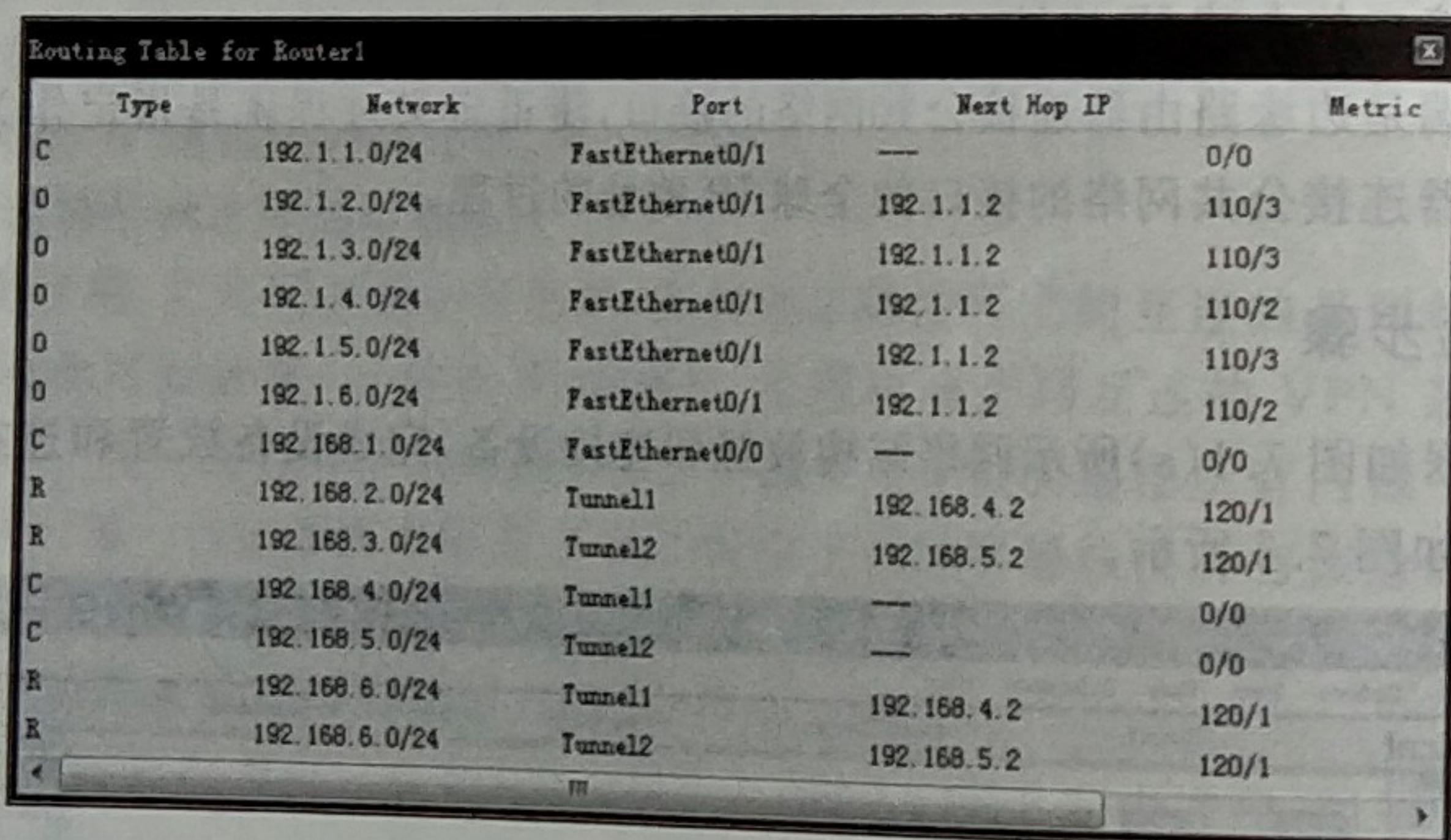


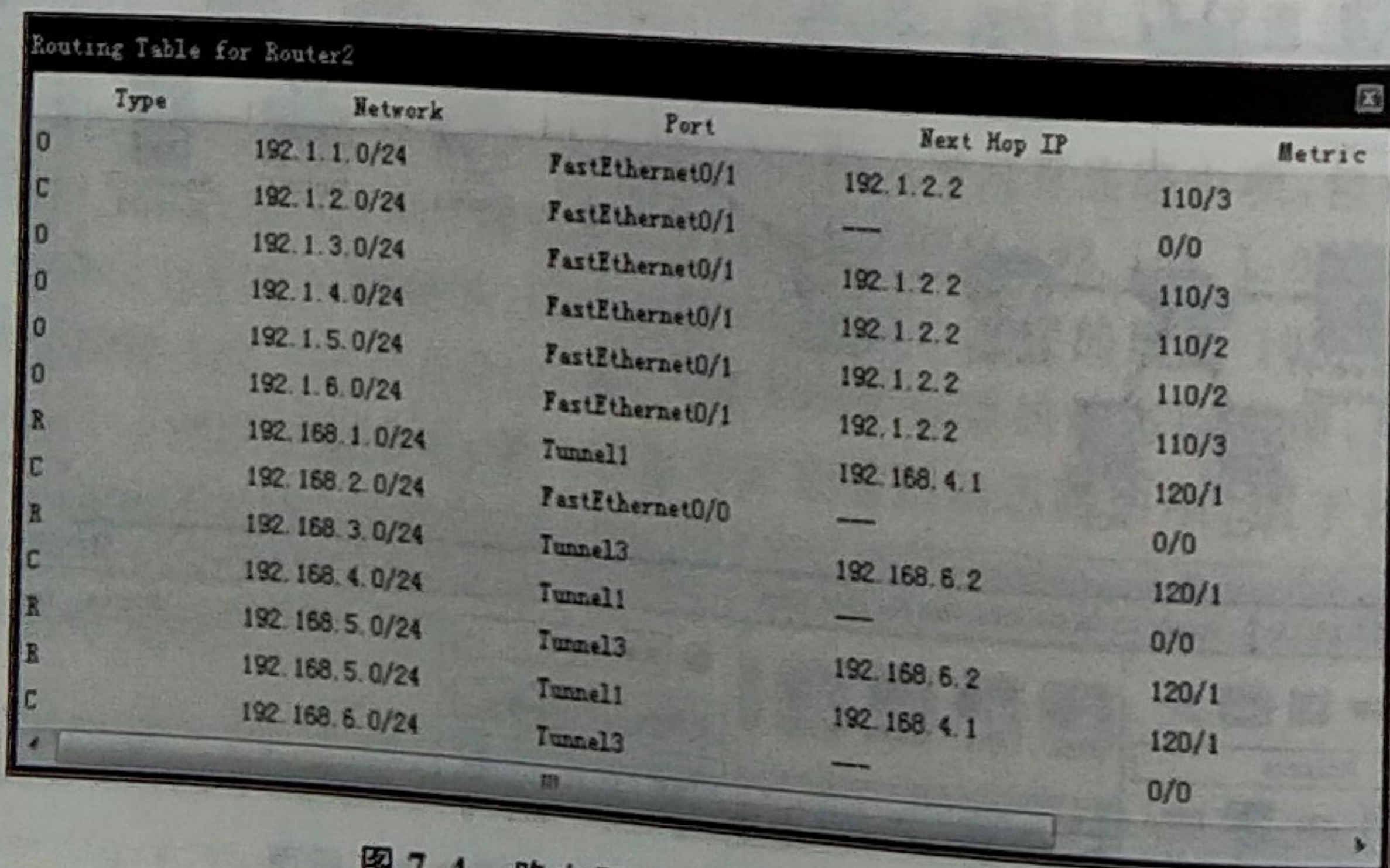
图 7.2 放置和连接设备后的逻辑工作区界面

- (2) 为每一台路由器的各个接口配置 IP 地址和子网掩码。
- (3) 在 CLI(命令行接口)配置方式下,完成将路由器 Router4、Router5 和 Router6 的各个接口以及路由器 Router1、Router2 和 Router3 连接公共网络的接口分配到同一个 OSPF 区域的配置过程。
- (4) 在 CLI(命令行接口)配置方式下,完成以下功能的配置过程。定义路由器 Router1、Router2 和 Router3 连接公共网络的接口之间的 IP 隧道;为隧道接口配置私有 IP 地址。
- (5) 路由器 Router1、Router2 和 Router3 在直接连接的网络中,选择内部网络和隧道接口连接的网络作为参与 RIP 创建动态路由项过程的网络。
- (6) 完成上述配置过程后,每一台路由器建立了完整路由表。路由器 Router1 的完整路由表如图 7.3 所示。路由项分为三类:第一类类型为 C,用于指明通往直接连接的网络的传输路径的路由项,这些路由项中包含 IP 隧道接口连接的网络;第二类类型为 O,用于指明通往没有与该路由器直接连接的公共子网的传输路径的路由项;第三类类型为 R,用于指明通往没有与该路由器直接连接的内部子网的传输路径的路由项。O 型路由项由 OSPF 创建,R 型路由项由 RIP 创建。路由器 Router2 和 Router3 的完整路由表分别如图 7.4 和图 7.5 所示,路由项类型与 Router1 相似。路由器 Router4 的完整路由表



Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	192.1.1.0/24	FastEthernet0/1	—	0/0
O	192.1.2.0/24	FastEthernet0/1	192.1.1.2	110/3
O	192.1.3.0/24	FastEthernet0/1	192.1.1.2	110/3
O	192.1.4.0/24	FastEthernet0/1	192.1.1.2	110/2
O	192.1.5.0/24	FastEthernet0/1	192.1.1.2	110/3
O	192.1.6.0/24	FastEthernet0/1	192.1.1.2	110/2
C	192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	—	0/0
R	192.168.2.0/24	Tunnel1	192.168.4.2	120/1
R	192.168.3.0/24	Tunnel2	192.168.5.2	120/1
C	192.168.4.0/24	Tunnel1	—	0/0
C	192.168.5.0/24	Tunnel2	—	0/0
R	192.168.6.0/24	Tunnel1	192.168.4.2	120/1
R	192.168.6.0/24	Tunnel2	192.168.5.2	120/1

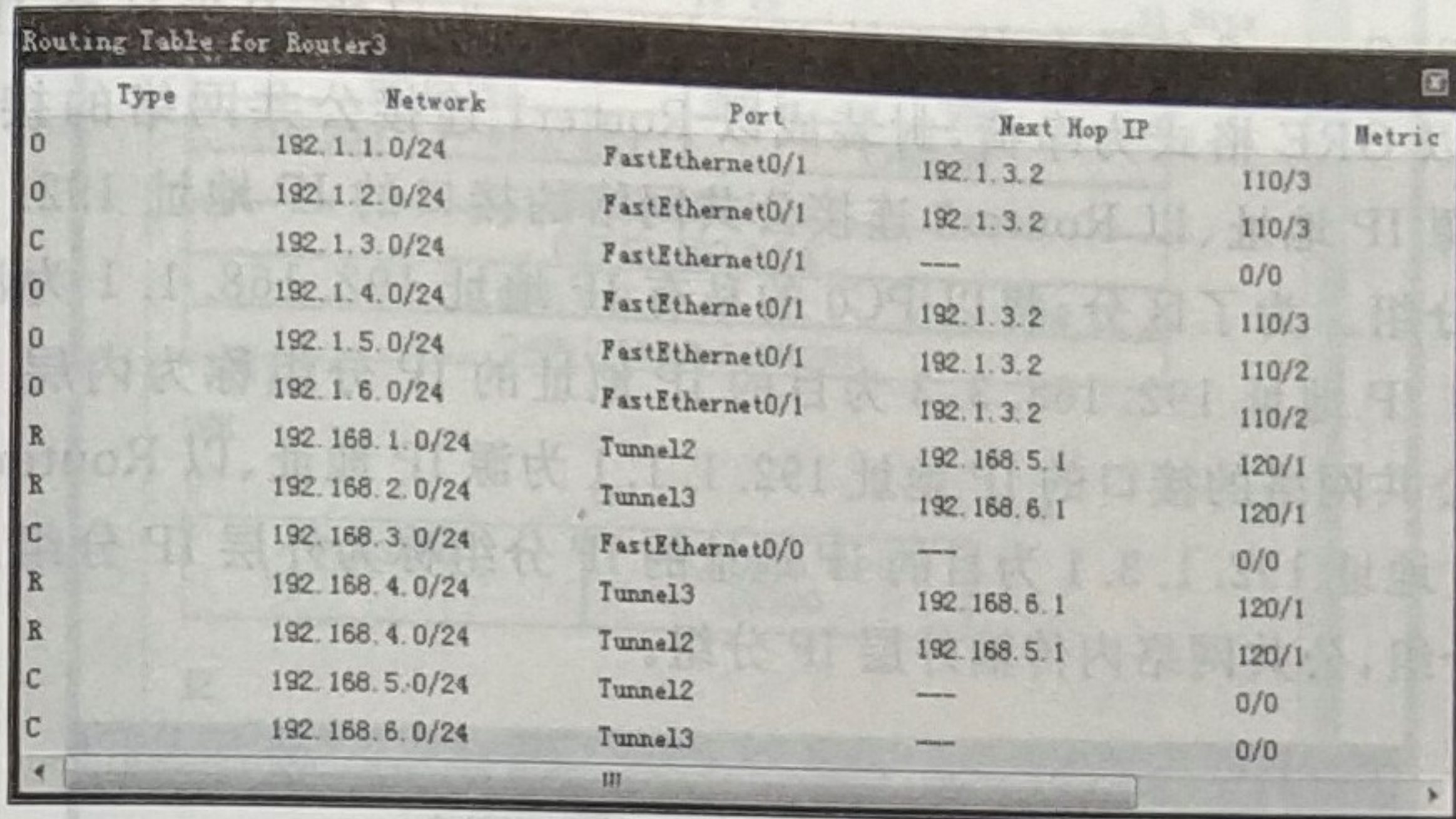
图 7.3 路由器 Router1 完整路由表



Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	192.1.1.0/24	FastEthernet0/1	192.1.2.2	110/3
C	192.1.2.0/24	FastEthernet0/1	—	0/0
O	192.1.3.0/24	FastEthernet0/1	192.1.2.2	110/3
O	192.1.4.0/24	FastEthernet0/1	192.1.2.2	110/2
O	192.1.5.0/24	FastEthernet0/1	192.1.2.2	110/2
O	192.1.6.0/24	FastEthernet0/1	192.1.2.2	110/3
R	192.168.1.0/24	Tunnel1	192.168.4.1	120/1
C	192.168.2.0/24	FastEthernet0/0	—	0/0
R	192.168.3.0/24	Tunnel3	192.168.6.2	120/1
C	192.168.4.0/24	Tunnel1	—	0/0
R	192.168.5.0/24	Tunnel3	192.168.6.2	120/1
R	192.168.5.0/24	Tunnel1	192.168.4.1	120/1
C	192.168.6.0/24	Tunnel3	—	0/0

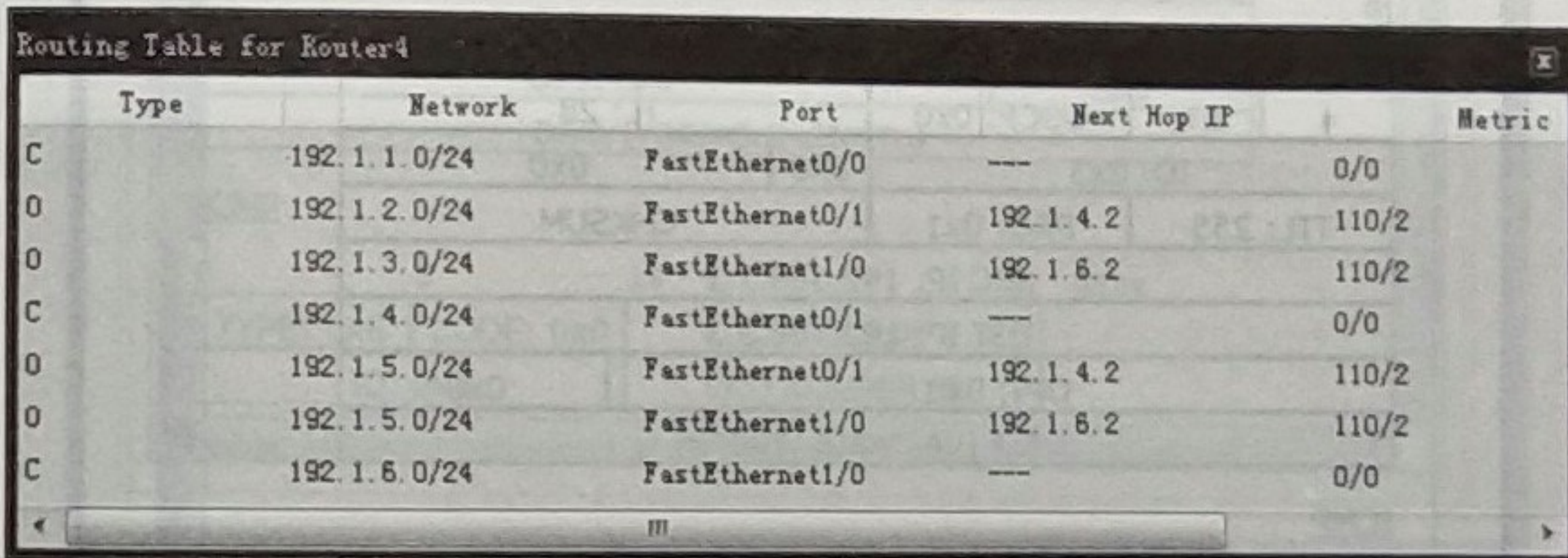
图 7.4 路由器 Router2 完整路由表

如图 7.6 所示。路由项分为两类：第一类类型为 C，用于指明通往直接连接的公共子网的传输路径的路由项；第二类类型为 O，用于指明通往没有与该路由器直接连接的公共子网的传输路径的路由项。路由器 Router5 和 Router6 的完整路由表分别如图 7.7 和图 7.8 所示，路由项类型与 Router4 相似。



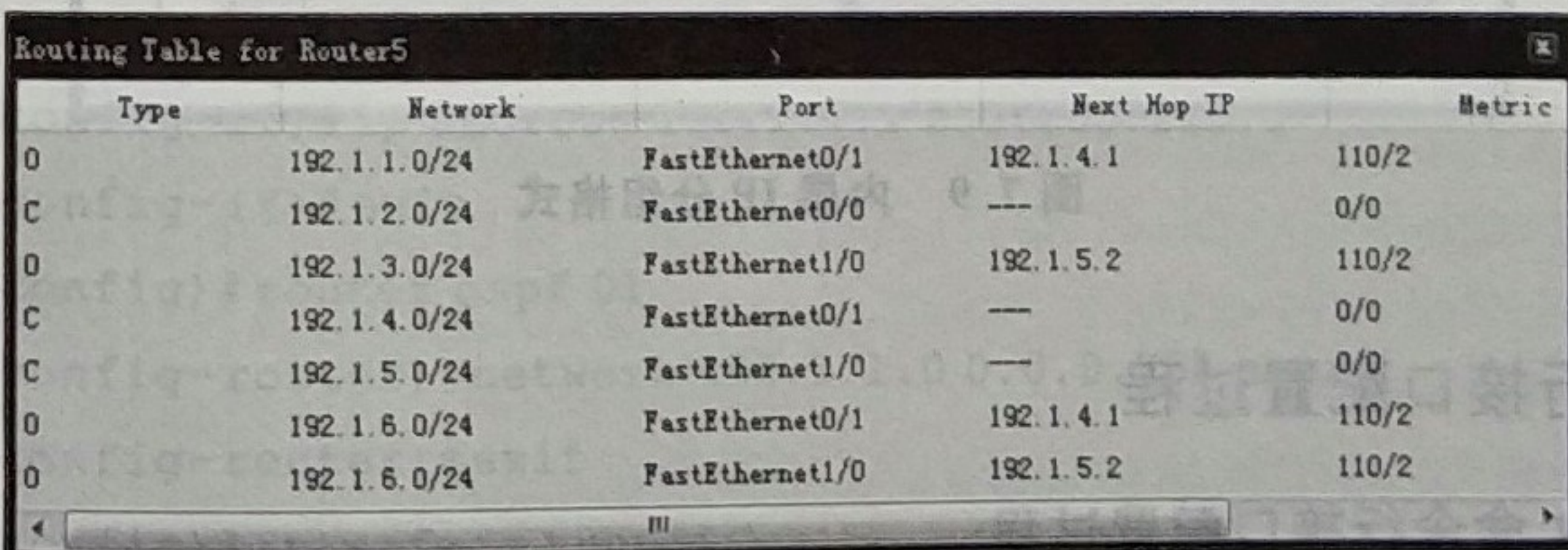
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	192.1.1.0/24	FastEthernet0/1	192.1.3.2	110/3
O	192.1.2.0/24	FastEthernet0/1	192.1.3.2	110/3
C	192.1.3.0/24	FastEthernet0/1	---	0/0
O	192.1.4.0/24	FastEthernet0/1	192.1.3.2	110/3
O	192.1.5.0/24	FastEthernet0/1	192.1.3.2	110/2
O	192.1.6.0/24	FastEthernet0/1	192.1.3.2	110/2
R	192.168.1.0/24	Tunnel2	192.168.5.1	120/1
R	192.168.2.0/24	Tunnel3	192.168.6.1	120/1
C	192.168.3.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
R	192.168.4.0/24	Tunnel3	192.168.6.1	120/1
R	192.168.4.0/24	Tunnel2	192.168.5.1	120/1
C	192.168.5.0/24	Tunnel2	---	0/0
C	192.168.6.0/24	Tunnel3	---	0/0

图 7.5 路由器 Router3 完整路由表



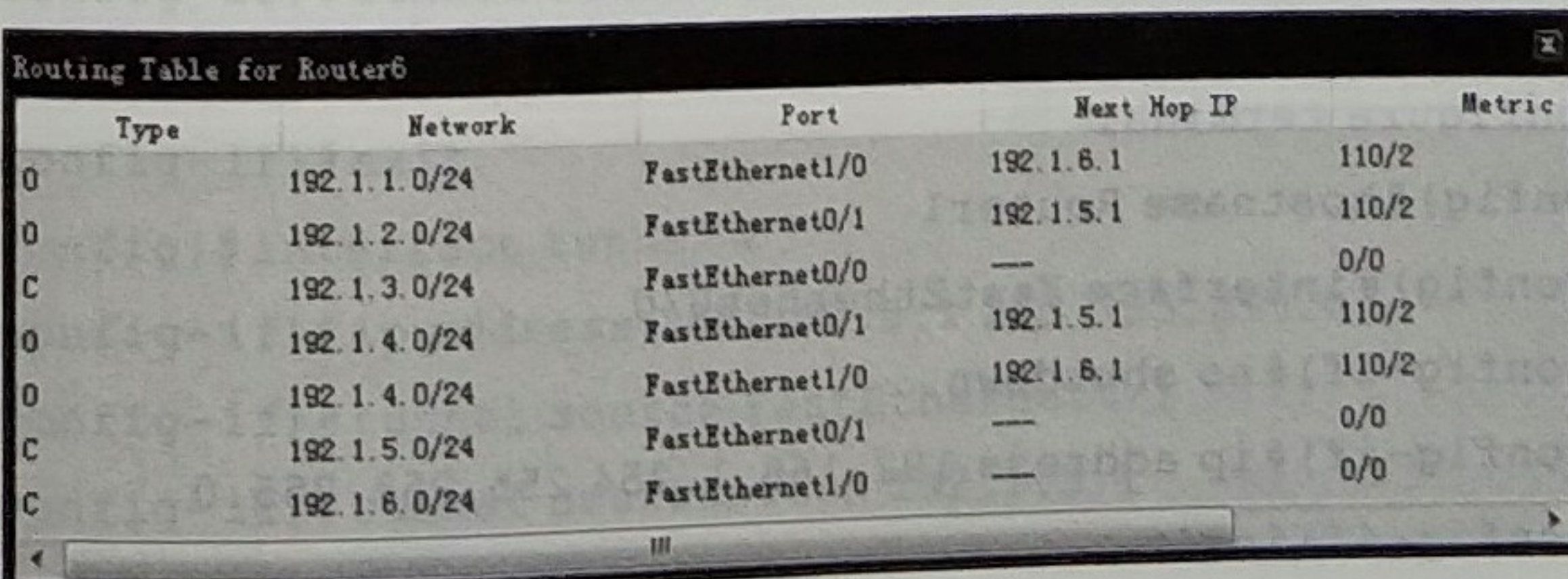
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	192.1.1.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
O	192.1.2.0/24	FastEthernet0/1	192.1.4.2	110/2
O	192.1.3.0/24	FastEthernet1/0	192.1.6.2	110/2
C	192.1.4.0/24	FastEthernet0/1	---	0/0
O	192.1.5.0/24	FastEthernet0/1	192.1.4.2	110/2
O	192.1.5.0/24	FastEthernet1/0	192.1.6.2	110/2
C	192.1.6.0/24	FastEthernet1/0	---	0/0

图 7.6 路由器 Router4 完整路由表



Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	192.1.1.0/24	FastEthernet0/1	192.1.4.1	110/2
C	192.1.2.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
O	192.1.3.0/24	FastEthernet1/0	192.1.5.2	110/2
C	192.1.4.0/24	FastEthernet0/1	---	0/0
C	192.1.5.0/24	FastEthernet1/0	---	0/0
O	192.1.6.0/24	FastEthernet0/1	192.1.4.1	110/2
O	192.1.6.0/24	FastEthernet1/0	192.1.5.2	110/2

图 7.7 路由器 Router5 完整路由表



Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	192.1.1.0/24	FastEthernet1/0	192.1.6.1	110/2
O	192.1.2.0/24	FastEthernet0/1	192.1.5.1	110/2
C	192.1.3.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
O	192.1.4.0/24	FastEthernet0/1	192.1.5.1	110/2
O	192.1.4.0/24	FastEthernet1/0	192.1.6.1	110/2
C	192.1.5.0/24	FastEthernet0/1	---	0/0
C	192.1.6.0/24	FastEthernet1/0	---	0/0

图 7.8 路由器 Router6 完整路由表

(7) 切换到模拟操作模式,启动 PC0 至 Server2 的 ICMP 报文传输过程。内部子网中 ICMP 报文封装过程如图 7.9 所示,ICMP 报文封装成以 PC0 的私有 IP 地址 192.168.1.1 为源 IP 地址、以 Server2 的私有 IP 地址 192.168.3.3 为目的 IP 地址的 IP 分组。公共网络中 ICMP 报文封装过程如图 7.10 所示,以 PC0 的私有 IP 地址 192.168.1.1 为源 IP 地址、以 Server2 的私有 IP 地址 192.168.3.3 为目的 IP 地址的 IP 分组封装成 GRE 格式,并以 GRE 格式为净荷,封装成以 Router1 连接公共网络的接口的 IP 地址 192.1.1.1 为源 IP 地址、以 Router3 连接公共网络的接口的 IP 地址 192.1.3.1 为目的 IP 地址的 IP 分组。为了区分,将以 PC0 的私有 IP 地址 192.168.1.1 为源 IP 地址、以 Server2 的私有 IP 地址 192.168.3.3 为目的 IP 地址的 IP 分组称为内层 IP 分组,将以 Router1 连接公共网络的接口的 IP 地址 192.1.1.1 为源 IP 地址、以 Router3 连接公共网络的接口的 IP 地址 192.1.3.1 为目的 IP 地址的 IP 分组称为外层 IP 分组。内部网络内传输内层 IP 分组,公共网络内传输外层 IP 分组。

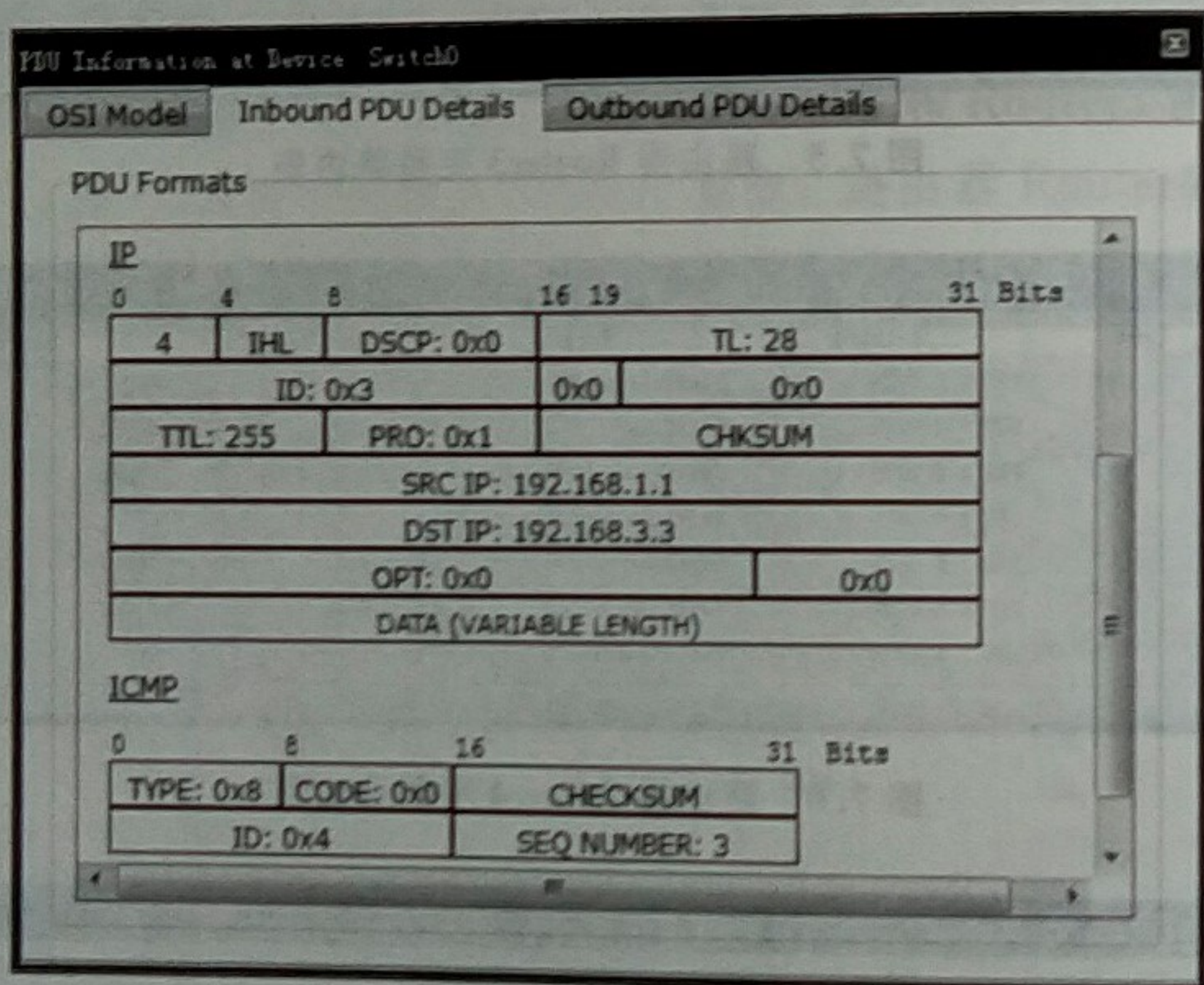


图 7.9 内层 IP 分组格式

7.1.6 命令行接口配置过程

1. Router1 命令行接口配置过程

命令序列如下:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface FastEthernet0/1
```

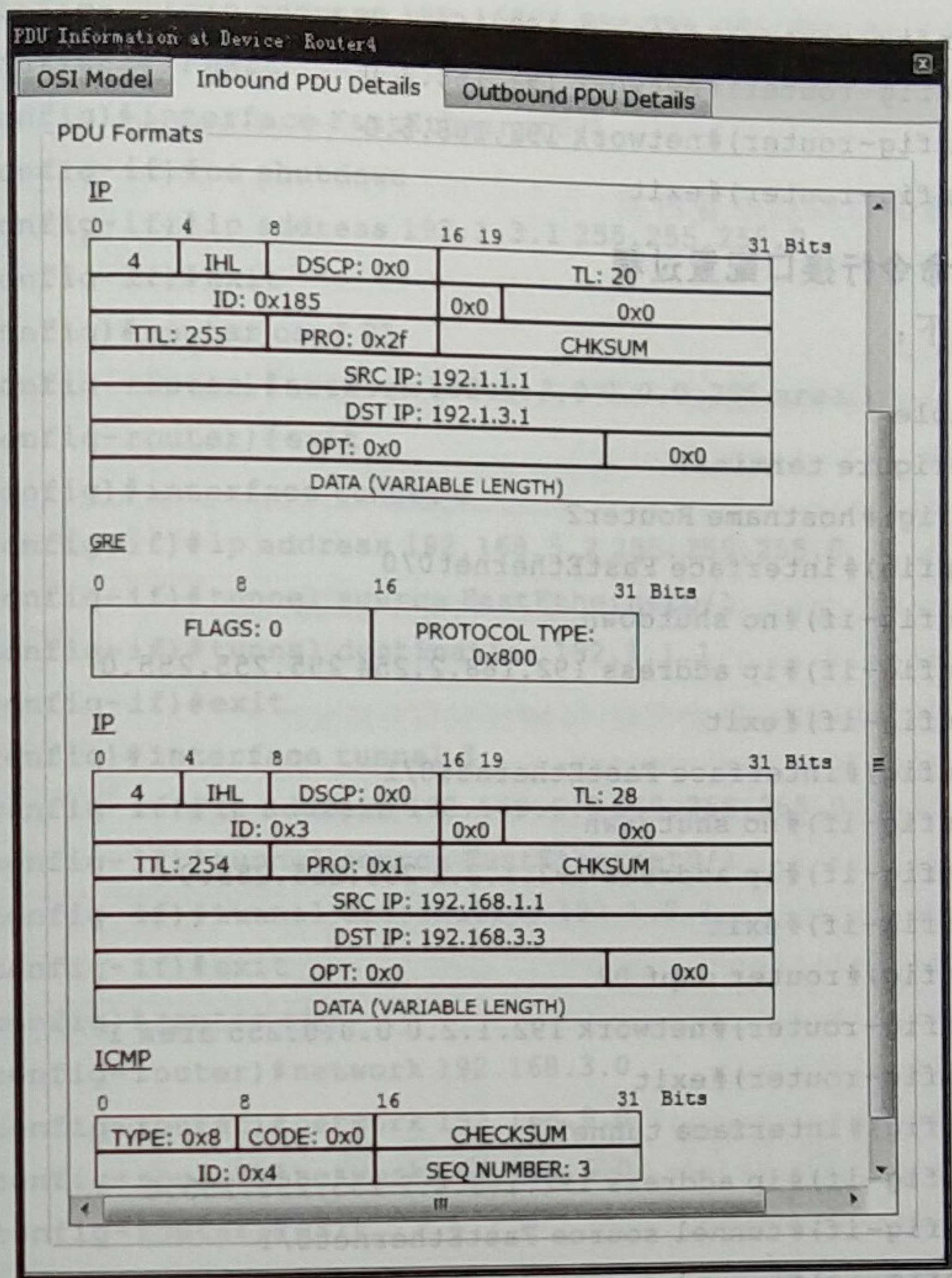


图 7.10 外层 IP 分组格式

```
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#router ospf 01
Router1(config-router)#network 192.1.1.0 0.0.0.255 area 1
Router1(config-router)#exit
Router1(config)#interface tunnel 1
Router1(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#tunnel source FastEthernet0/1
Router1(config-if)#tunnel destination 192.1.2.1
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface tunnel 2
Router1(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#tunnel source FastEthernet0/1
Router1(config-if)#tunnel destination 192.1.3.1
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#router rip
```

```
Router1(config-router)#network 192.168.1.0
Router1(config-router)#network 192.168.4.0
Router1(config-router)#network 192.168.5.0
Router1(config-router)#exit
```

2. Router2 命令行接口配置过程

命令序列如下:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#interface FastEthernet0/0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#interface FastEthernet0/1
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#ip address 192.1.2.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#router ospf 02
Router2(config-router)#network 192.1.2.0 0.0.0.255 area 1
Router2(config-router)#exit
Router2(config)#interface tunnel 1
Router2(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#tunnel source FastEthernet0/1
Router2(config-if)#tunnel destination 192.1.1.1
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#interface tunnel 3
Router2(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#tunnel source FastEthernet0/1
Router2(config-if)#tunnel destination 192.1.3.1
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#router rip
Router2(config-router)#network 192.168.2.0
Router2(config-router)#network 192.168.4.0
Router2(config-router)#network 192.168.6.0
Router2(config-router)#exit
```

3. Router3 命令行接口配置过程

命令序列如下:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router3
Router3(config)#interface FastEthernet0/0
Router3(config-if)#no shutdown
```

```
Router3(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
Router3(config-if)#exit
Router3(config)#interface FastEthernet0/1
Router3(config-if)#no shutdown
Router3(config-if)#ip address 192.1.3.1 255.255.255.0
Router3(config-if)#exit
Router3(config)#router ospf 03
Router3(config-router)#network 192.1.3.0 0.0.0.255 area 1
Router3(config-router)#exit
Router3(config)#interface tunnel 2
Router3(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
Router3(config-if)#tunnel source FastEthernet0/1
Router3(config-if)#tunnel destination 192.1.1.1
Router3(config-if)#exit
Router3(config)#interface tunnel 3
Router3(config-if)#ip address 192.168.6.2 255.255.255.0
Router3(config-if)#tunnel source FastEthernet0/1
Router3(config-if)#tunnel destination 192.1.2.1
Router3(config-if)#exit
Router3(config)#router rip
Router3(config-router)#network 192.168.3.0
Router3(config-router)#network 192.168.5.0
Router3(config-router)#network 192.168.6.0
Router3(config-router)#exit
```

4. Router4 命令行接口配置过程

命令序列如下:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router4
Router4(config)#interface FastEthernet0/0
Router4(config-if)#no shutdown
Router4(config-if)#ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
Router4(config-if)#exit
Router4(config)#interface FastEthernet0/1
Router4(config-if)#no shutdown
Router4(config-if)#ip address 192.1.4.1 255.255.255.0
Router4(config-if)#exit
Router4(config)#interface FastEthernet1/0
Router4(config-if)#no shutdown
Router4(config-if)#ip address 192.1.6.1 255.255.255.0
Router4(config-if)#exit
Router4(config)#router ospf 04
Router4(config-router)#network 192.1.1.0 0.0.0.255 area 1
```

```
Router4(config-router)#network 192.1.4.0 0.0.0.255 area 1
Router4(config-router)#network 192.1.6.0 0.0.0.255 area 1
Router4(config-router)#exit
```

5. Router5 命令行接口配置过程

命令序列如下：

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router5
Router5(config)#interface FastEthernet0/0
Router5(config-if)#no shutdown
Router5(config-if)#ip address 192.1.2.2 255.255.255.0
Router5(config-if)#exit
Router5(config)#interface FastEthernet0/1
Router5(config-if)#no shutdown
Router5(config-if)#ip address 192.1.4.2 255.255.255.0
Router5(config-if)#exit
Router5(config)#interface FastEthernet1/0
Router5(config-if)#no shutdown
Router5(config-if)#ip address 192.1.5.1 255.255.255.0
Router5(config-if)#exit
Router5(config)#router ospf 05
Router5(config-router)#network 192.1.2.0 0.0.0.255 area 1
Router5(config-router)#network 192.1.4.0 0.0.0.255 area 1
Router5(config-router)#network 192.1.5.0 0.0.0.255 area 1
Router5(config-router)#exit
```

6. Router6 命令行接口配置过程

命令序列如下：

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Router6
Router6(config)#interface FastEthernet0/0
Router6(config-if)#no shutdown
Router6(config-if)#ip address 192.1.3.2 255.255.255.0
Router6(config-if)#exit
Router6(config)#interface FastEthernet0/1
Router6(config-if)#no shutdown
Router6(config-if)#ip address 192.1.5.2 255.255.255.0
Router6(config-if)#exit
Router6(config)#interface FastEthernet1/0
Router6(config-if)#no shutdown
Router6(config-if)#ip address 192.1.6.2 255.255.255.0
Router6(config-if)#exit
```

```
Router6(config)#router ospf 06
Router6(config-router)#network 192.1.3.0 0.0.0.255 area 1
Router6(config-router)#network 192.1.5.0 0.0.0.255 area 1
Router6(config-router)#network 192.1.6.0 0.0.0.255 area 1
Router6(config-router)#exit
```

7. 命令列表

路由器命令行接口配置过程中使用的命令及功能和参数说明如表 7.1 所示。

表 7.1 命令列表

命令格式	功能和参数说明
interface <i>tunnel number</i>	创建编号由参数 <i>number</i> 指定的隧道接口,并进入该隧道接口的隧道接口配置模式
tunnel source { <i>ip-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>interface-type interface-number</i> }	指定隧道源端 IP 地址,该源端 IP 地址可以通过参数 <i>ip-address</i> 或 <i>ipv6-address</i> 直接给出,也可以通过参数 <i>interface-type interface-number</i> 指定某个路由器接口,用该接口的 IP 地址作为隧道源端地址
tunnel destination { <i>ip-address</i> <i>ipv6-address</i> }	指定隧道目的端 IP 地址,该目的端 IP 地址通过参数 <i>ip-address</i> 或 <i>ipv6-address</i> 直接给出

注：粗体是命令关键字,斜体是命令参数。

7.2 IOS 路由器 IP Sec VPN 实验

7.2.1 实验内容

本实验在点对点 IP 隧道实验的基础上进行,验证通过 IP Sec 实现经过点对点 IP 隧道传输的以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组的保密性和完整性的过程。

点对点 IP 隧道只是解决了以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组跨公共网络传输的问题,但没有解决以私有 IP 地址为源和目的 IP 地址的 IP 分组经过公共网络传输的问题,需要保证其保密性与完整性的问题以及点对点 IP 隧道两端之间的双向鉴别问题。解决上述问题的方法是建立点对点 IP 隧道两端之间的双向安全关联。动态建立安全关联的协议是 Internet 安全关联和密钥管理协议(Internet Security Association and Key Management Protocol, ISAKMP),ISKMP 分两阶段建立点对点 IP 隧道两端之间的双向安全关联,第一阶段是建立点对点 IP 隧道两端之间的安全传输通道;第二阶段是建立点对点 IP 隧道两端之间的双向安全关联。

7.2.2 实验目的

- (1) 掌握 ISAKMP 策略配置过程。
- (2) 掌握 IP Sec 参数配置过程。
- (3) 验证 IP Sec 安全关联建立过程。
- (4) 验证封装安全净荷(Encapsulating Security Payload,ESP)报文的封装过程。